Notes de cours

Sommes et transformations

Pour une variable aléatoire finie X, prenant les valeurs x_i avec probabilités p_i,

$$E(X) = \sum_i x_i p_i, \qquad V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 p_i = E(X^2) - E(X)^2.$$

L'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. En développant le carré dans $V(aX + b)$, le décalage b s'élimine et le facteur a est élevé au carré. Pour des variables aléatoires finies X, Y et des réels a, b,

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y), \quad E(aX + b) = aE(X) + b, \quad V(aX + b) = a^2 V(X).$$

La linéarité de l'espérance ne demande pas l'indépendance. Si X, Y sont indépendantes, $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ (admis). Sans cette hypothèse, on ne peut pas appliquer cette formule. L'écart type de $aX + b$ vaut $|a|\sigma(X)$.

Exemple de dépendance. Si $Y = X$, alors $V(X + Y) = V(2X) = 4V(X)$, et non $2V(X)$ dès que $V(X) \neq 0$.

Démonstration pour la binomiale. Écrire $X = B_1 + \cdots + B_n$ avec les indicatrices indépendantes des succès. Chaque B_i vérifie $E(B_i) = p$, $E(B_i^2) = p$ et $V(B_i) = p - p^2$. Par linéarité et additivité sous indépendance, $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$.

Échantillon et moyenne

Un échantillon de taille n d'une loi est une famille de n variables indépendantes de même loi. Si elles ont espérance μ et variance σ^2, on note $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ et $M_n = \frac{S_n}{n}$.

À retenir · Somme et moyenne.

$$E(S_n) = n\mu, \quad V(S_n) = n\sigma^2, \qquad E(M_n) = \mu, \quad V(M_n) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \sigma(M_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Pour diviser l'écart type de la moyenne par 2, multiplier la taille par 4. La variance de la somme augmente ; celle de la moyenne diminue.

Concentration

À retenir · Inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Pour une variable d'espérance μ, de variance σ^2, et $\delta > 0$,

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}.$$

Une borne supérieure à 1 reste vraie, mais n'apporte pas d'information supplémentaire ; on peut la remplacer par 1.

Preuve dans le cadre fini. Dans $V(X) = \sum_x (x-\mu)^2 P(X = x)$, ne conserver que les valeurs vérifiant $|x - \mu| \geq \delta$. Chaque carré est alors au moins δ^2. Donc $V(X) \geq \delta^2 P(|X - \mu| \geq \delta)$.

Loi des grands nombres

Appliquée à la moyenne d'un échantillon,

$$P(|M_n - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{n\delta^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

C'est la loi des grands nombres dans le cadre considéré : pour une précision fixée, la probabilité d'un écart au moins égal à cette précision tend vers zéro. Ce résultat ne dit pas que chaque réalisation se rapproche de μ de façon monotone.

Méthode · Choisir une taille suffisante. Pour garantir $P(|M_n - \mu| < \delta) \geq 1 - \alpha$, il suffit de choisir

$$n \geq \frac{\sigma^2}{\alpha\delta^2}.$$

Prendre le plafond. Il s'agit du plus petit entier satisfaisant *cette borne*, pas nécessairement de la taille minimale pour la probabilité exacte.

Pour une fréquence de succès, $\mu = p$ et $\sigma^2 = p(1-p) \leq \frac{1}{4}$. Si p est inconnu, $n \geq \frac{1}{4\alpha\delta^2}$ est une garantie uniforme.